

Ответы к зачету

1. 2.2 Диф-ие и интегрирование вектор-функций.

Определение 2.2.1 (производной вектор ф-ции)

Пусть $\vec{F} : (\alpha, \beta) \rightarrow V$ — функция со значениями в векторном пространстве V со скалярным произведением. Вектор $\vec{a} = \vec{F}'(t_0)$ называется производной вектор-функции в точке t_0 , если

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\vec{F}(t) - \vec{F}(t_0)}{t - t_0} = \vec{a}.$$

Лемма 2.2.2

$\vec{a} = \vec{F}'(t_0) \implies \vec{F}(t) = \vec{F}(t_0) + \vec{a}(t - t_0) + \vec{O}(t)(t - t_0)$, где $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{O}(t) = \vec{0}$.

Лемма 2.2.3 (Св-ва диф-ых вектор ф-ций)

$\vec{f}, \vec{g}, \vec{h} : (\alpha, \beta) \rightarrow V$ вектор ф-ции

$q : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ ф-ция, и $\exists \vec{f}'(t_0), \vec{g}'(t_0), \vec{h}'(t_0), q'(t_0)$

(а) Ф-ция $\vec{f} + \vec{g}$ диф-ма и $(\vec{f} + \vec{g})'(t_0) = \vec{f}'(t_0) + \vec{g}'(t_0)$

(б) Если $c \in \mathbb{R}$, то $c\vec{f}$ диф-ма и $(c\vec{f})'(t_0) = c\vec{f}'(t_0)$

(с) Диф-уемость $(\vec{f}, \vec{g})$ — диф-ма, и $(\vec{f}, \vec{g})'(t_0) = (\vec{f}'(t_0), \vec{g}'(t_0)) + (\vec{f}(t_0), \vec{g}(t_0))$

(д) Ф-ция $q \cdot \vec{f}$ диф-ма и $(q\vec{f})'(t_0) = q'(t_0)\vec{f}(t_0) + q(t_0)\vec{f}'(t_0)$

(е) $[\vec{f}, \vec{g}]$ — диф-мая ф-ция, и $[\vec{f}, \vec{g}]'(t_0) = [\vec{f}'(t_0), \vec{g}'(t_0)] + [\vec{f}(t_0), \vec{g}(t_0)]$

Утверждение 2.2.4 (о покомпонентном дифференцировании вектор-функции)

Пусть $\vec{F}(t) = f^1(t)\vec{a}_1 + \dots + f^n(t)\vec{a}_n$, где $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ — базис V . Тогда $f^1, \dots, f^n : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ — координатные функции $\vec{F}$.

Тогда $\vec{F}$ диф-ма в t_0 и при этом, если $\vec{a} = \alpha^1\vec{a}_1 + \dots + \alpha^n\vec{a}_n$, то $\vec{a} = \vec{F}'(t_0) \iff \forall i (f^i)'(t_0) = \alpha^i$, т.о. $\vec{F}'(t_0) = (f^1)'(t_0)\vec{a}_1 + \dots + (f^n)'(t_0)\vec{a}_n$.

О. 2.2.4: $\vec{f} : [\alpha, \beta] \rightarrow V$ — непрерыв. ф-ция. Ф-ция $\vec{F} : [\alpha, \beta] \rightarrow V$ наз-ся первообразной если $\forall t \in (\alpha, \beta) \vec{F}'(t) = \vec{f}(t)$.

Интеграл $\int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt = \vec{F}(\beta) - \vec{F}(\alpha)$.

Теорема 2.2.5 (Св-ва интегралов от вектор-функций)

Пусть $\vec{f} : [\alpha, \beta] \rightarrow V$ — непрерывная вектор-функция, а $\vec{F}$ — ее первообразная. Тогда:

(а) $\int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt = \vec{F}(\beta) - \vec{F}(\alpha)$.

(б) $\left\| \int_{\alpha}^{\beta} \vec{f}(t) dt \right\| \leq \int_{\alpha}^{\beta} \|\vec{f}(t)\| dt$.

(с) Если $\vec{f}(t) = f^1(t)\vec{a}_1 + \dots + f^n(t)\vec{a}_n$ в базисе V , то интегрирование выполняется покомпонентно.

Каждая непрерывная вектор-функция $\vec{f} : [\alpha, \beta] \rightarrow V$ обладает первообразной. Если $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ — две первообразные одной и той же функции, то $\vec{F}_1(t) - \vec{F}_2(t)$ не зависит от t . Лемма

о производной вектор-функции постоянного модуля: нет ответа.

2. 2.3 Вектор скорости и касат. к кривой.

Рассматривается евклидово пространство $E = \mathbb{R}^3$ со стандартным началом координат O и радиус-векторами точек.

Опр 2.3.1 (Параметризованной кривой в пр-ве X) с началом в т. A и концом в т. B наз-ся непрер. отображ. $j : [\alpha, \beta] \rightarrow X$, $j(\alpha) = A$, $j(\beta) = B$.

Тогда C лежит на j , или что j проходит через C , если $\exists t_0 : j(t_0) = C$.

Если $M \subset X$, то j лежит в $M \iff \forall t \in [\alpha, \beta] j(t) \in M$.

Мн-во $\{j([\alpha, \beta]) = j(t) \in X \mid t \in [\alpha, \beta]\}$ — мн-во кривой j или траектория.

Касательная прямая

Прямая l называется *касательной* к кривой $\gamma(t)$ в точке t_0 , если

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{h(t)}{\|\gamma(t) - \gamma(t_0)\|} = 0,$$

где $h(t)$ — кратчайшее расстояние от точки $\gamma(t)$ до прямой l .

Теорема 2.3.2 (касательная прямая)

Если кривая задана дифференцируемой вектор-функцией $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$, то касательная прямая в точке $A = \gamma(t_0)$ имеет параметрический вид

$$(X, Y, Z) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0)) + \lambda (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

Если соответствующие производные не равны нулю, это можно переписать и в каноническом виде. Нормальная плоскость: нет ответа.

3. Длина кривой и естественная параметризация.

Длина кривой. Длина спрямляемой дифференцируемой кривой на промежутке $[\alpha, \beta]$ вычисляется по формуле

$$L(\gamma) = \int_{\alpha}^{\beta} \|\gamma'(t)\| dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

Естественная параметризация

Пусть $\gamma(t)$ — кривая, заданная параметрически. Тогда $\tilde{\gamma}(s)$ называется *естественной параметризацией* кривой, если модуль ее скорости равен 1:

$$\left\| \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \right\| = 1.$$

О свойствах естественной параметризации

Пусть $\tilde{\gamma}$ — естественная параметризация кривой γ . Тогда:

(a) $\frac{d\gamma}{dt} = \frac{d\tilde{\gamma}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}.$

(b) Если $A = \gamma(s_0)$, $B = \gamma(s_1)$, то длина дуги между A и B равна $s_1 - s_0$.

О существовании естественной параметризации

Пусть $\vec{\gamma}(t)$ — регулярная кривая, то есть $\vec{\gamma}$ непрерывно дифференцируема и $\vec{\gamma}'(t) \neq 0$ для всех t . Тогда существует естественный параметр кривой $\vec{\gamma}$.

4. Кривизна и кручение кривой. Формулы Френе.

Кривизна, нормаль и бинормаль

Пусть $\tilde{\gamma}$ — естественная параметризация кривой. Обозначим

$$\vec{\tau} = \frac{d\tilde{\gamma}}{ds}.$$

Тогда $\vec{\tau}$ называется единичным касательным вектором. *Кривизной* кривой называется

$$\kappa = \left\| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right\|.$$

Если $\kappa \neq 0$, то единичный вектор главной нормали определяется равенством

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = \kappa \vec{n},$$

а вектор

$$\vec{b} = \vec{\tau} \times \vec{n}$$

называется *бинормалью*.

Формулы Френе

Пусть γ — регулярная кривая, а $\tilde{\gamma}$ — ее естественная параметризация. Тогда для базиса Френе $\{\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b}\}$ выполняются формулы

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\tau}}{ds} &= \kappa \vec{n}, \\ \frac{d\vec{n}}{ds} &= -\kappa \vec{\tau} + \varkappa \vec{b}, \\ \frac{d\vec{b}}{ds} &= -\varkappa \vec{n}, \end{aligned}$$

где $\varkappa$ — кручение.

5. Условия равенства нулю кривизны и кручения.

Пусть γ — регулярная непрерывно дифференцируемая кривая.

(а) Если $\kappa \equiv 0$, то все точки кривой лежат на некоторой прямой.

(б) Если $\varkappa \equiv 0$, то кривая лежит в некоторой плоскости.

6. Определение параметризации, регулярной параметризации и поверхности в евклидовом пространстве.

Параметризованная кривая

Непрерывное отображение $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow E$ называется *параметризованной кривой*. Точка $A = \gamma(\alpha)$ называется началом кривой, а точка $B = \gamma(\beta)$ — ее концом.

Элементарная область

Открытое множество $V \subset \mathbb{R}^2$ называется *элементарной областью*, если оно гомеоморфно единичному открытому кругу

$$B^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}.$$

Гладкая поверхность

Множество $S \subset \mathbb{R}^3$ называется *гладкой поверхностью*, если для любой точки $p \in S$ существует окрестность $W \subset \mathbb{R}^3$ и гомеоморфизм $r : V \rightarrow S \cap W$, где V — элементарная область в $\mathbb{R}^2$, такой что:

(a) $r(u, v)$ гладкая;

(b) $\frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \neq \mathbf{0}$;

(c) матрица Якоби имеет ранг 2.

7. График функции двух переменных как поверхность. Поверхности вращения.

Теорема 2.6.7

Пусть $V \subset \mathbb{R}^2$ — открытое множество, $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывное отображение. Тогда:

(a) $\Gamma_f \subset \mathbb{R}^3$ является поверхностью. При этом отображение $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$, задаваемое равенством $r(u, v) = (u, v, f(u, v))$, является параметризацией Γ_f в окрестности каждой ее точки.

Лемма о поверхности вращения

Пусть $\gamma(t) = (f(t), 0, g(t))$. Тогда поверхность вращения этой кривой вокруг оси Z задается параметризацией

$$r(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)).$$

8. Первая и вторая основные формы поверхности.

Первая фундаментальная форма

Пусть S — поверхность, $p \in S$, $T_p S$ — касательное пространство в точке p . Первая основная форма поверхности S в точке p определяется как

$$I_p(\bar{a}, \bar{b}) = \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle, \quad \bar{a}, \bar{b} \in T_p S.$$

Коэффициенты первой фундаментальной формы

Пусть $r : V \rightarrow \mathbb{R}^3$ — регулярная локальная параметризация поверхности S , $p = r(u_0, v_0)$. Тогда векторы r_u и r_v образуют базис $T_p S$, а коэффициенты первой фундаментальной формы равны

$$g_{11} = \langle r_u, r_u \rangle, \quad g_{12} = g_{21} = \langle r_u, r_v \rangle, \quad g_{22} = \langle r_v, r_v \rangle.$$

Если $\bar{a} = a^1 r_u + a^2 r_v$, то

$$I_p(\bar{a}) = g_{11}(a^1)^2 + 2g_{12}a^1 a^2 + g_{22}(a^2)^2.$$

В традиционной записи первая фундаментальная форма имеет вид

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

где $E = g_{11}$, $F = g_{12}$, $G = g_{22}$. Это функции координат u, v , зависящие от выбранной параметризации поверхности.

Проекция ускорения

Пусть $\gamma(t)$ — кривая на поверхности S , $\gamma(t_0) = p$, причем $\gamma(t) = r(u(t), v(t))$. Тогда

$$\langle \gamma''(t_0), m \rangle = b_{11}(u'(t_0))^2 + 2b_{12}u'(t_0)v'(t_0) + b_{22}(v'(t_0))^2.$$

где

$$b_{11} = \langle r_{uu}, m \rangle, \quad b_{12} = \langle r_{uv}, m \rangle, \quad b_{22} = \langle r_{vv}, m \rangle,$$

а m — единичная нормаль к поверхности.

Вторая фундаментальная форма

Пусть S — поверхность, r — регулярная параметризация, $r(u_0, v_0) = p \in S$. Для вектора $\bar{a} = a^1 r_u + a^2 r_v \in T_p S$ определим

$$II_p(\bar{a}) = b_{11}(a^1)^2 + 2b_{12}a^1a^2 + b_{22}(a^2)^2,$$

где

$$b_{11} = \langle r_{uu}, m \rangle, \quad b_{12} = \langle r_{uv}, m \rangle, \quad b_{22} = \langle r_{vv}, m \rangle,$$

а m — единичная нормаль к поверхности.

О знаке второй фундаментальной формы

Вторая основная форма поверхности в точке p при замене параметров либо не меняется, либо умножается на -1 . Знак меняется только при замене ориентации нормали $m \mapsto -m$.

9. Нормальная кривизна. Теорема Менье.

Пусть $\gamma(t) \in S$ — кривая на поверхности S , проходящая через точку p . Тогда нормальная кривизна k_n выражается как

$$k_n = \frac{II_p(\gamma'(t_0))}{I_p(\gamma'(t_0))}.$$

10. Главные кривизны и главные направления. Теорема Эйлера.

Пусть S — регулярная поверхность, $p \in S$. Тогда в касательной плоскости существуют два взаимно перпендикулярных направления l_1 и l_2 , в которых нормальная кривизна принимает экстремальные значения k_1 и k_2 . Для любого направления l , образующего угол θ с главным направлением l_1 , справедлива формула

$$k_l = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

Главные кривизны поверхности S в точке p называются экстремальные (наименьшая и наибольшая) нормальные кривизны k_1 и k_2 . Соответствующие направления называются главными направлениями.

$$k_g = k_1 \cdot k_2, \quad k_{\text{ср}} = \frac{k_1 + k_2}{2}.$$

11. Уравнение для главных кривизн. Гауссова кривизна.

Теорема о вычислении главных кривизн

Пусть S — регулярная поверхность, $p \in S$, а $[I_p] = G$ и $[II_p] = B$ — матрицы первой и второй фундаментальных форм соответственно:

$$[I_p] = G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}, \quad [II_p] = B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}.$$

Тогда:

(а) Главные кривизны k_1, k_2 являются корнями характеристического уравнения

$$\det(B - \lambda G) = 0.$$

(б) Гауссова кривизна k_g равна отношению детерминантов

$$k_g = \frac{\det B}{\det G} = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}.$$

Средняя кривизна: $k_{\text{cp}} = \frac{k_1 + k_2}{2}$.

Теорема Гаусса

Гауссова кривизна выражается только через компоненты первой фундаментальной формы g_{ij} и их частные производные:

$$K_g = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = \frac{\det(II)}{\det(I)}.$$

Уравнение для главных кривизн: нет ответа.

12. Деривационные уравнения. Символы Кристоффеля.

Уравнения Гаусса-Вейнгартена

Деривационные уравнения поверхности можно записать в матричной форме:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \Gamma_{11}^1 & \Gamma_{11}^2 & b_{11} \\ \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ -b_1^1 & -b_1^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix}, \\ \frac{\partial}{\partial v} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \Gamma_{12}^1 & \Gamma_{12}^2 & b_{12} \\ \Gamma_{22}^1 & \Gamma_{22}^2 & b_{22} \\ -b_2^1 & -b_2^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \\ \bar{m} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Символы Кристоффеля: нет ответа.

13. Уравнения Гаусса-Кодацци.

Теорема 2.10.3 (Об уравнениях Гаусса-Кодацци)

Имеют место уравнения согласованности

$$\frac{\partial A_2}{\partial u} - \frac{\partial A_1}{\partial v} + [A_1, A_2] = 0,$$

где A_1 и A_2 — матрицы связности деривационных уравнений.

Теорема 2.10.4 (Теорема Гаусса)

Гауссова кривизна выражается только через компоненты первой фундаментальной формы g_{ij} и их частные производные:

$$K_g = \frac{b_{11}b_{22} - b_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} = \frac{\det(II)}{\det(I)}.$$

14. Ковариантное дифференцирование. Уравнения геодезических. Геодезические на поверхностях вращения.

Ковариантное дифференцирование: нет ответа.

Геодезическая кривизна. Для кривой C на поверхности S вектор кривизны раскладывается так:

$$k\mathbf{n} = \vec{M}N + \vec{M}G,$$

где $\vec{M}N$ — вектор нормальной кривизны, а $\vec{M}G$ — вектор геодезической кривизны. Геодезическая кривизна есть

$$k_g = |\vec{M}G|.$$

Вычисление геодезической кривизны. Если $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u^1, u^2)$, то

$$\vec{M}G = (\ddot{u}^1 + \Gamma_{ij}^1 \dot{u}^i \dot{u}^j) \mathbf{r}_1 + (\ddot{u}^2 + \Gamma_{ij}^2 \dot{u}^i \dot{u}^j) \mathbf{r}_2,$$

а

$$k_g = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \left| \dot{u}^1 (\ddot{u}^2 + \Gamma_{ij}^2 \dot{u}^i \dot{u}^j) - \dot{u}^2 (\ddot{u}^1 + \Gamma_{ij}^1 \dot{u}^i \dot{u}^j) \right|.$$

Уравнения геодезических. Если u^1, u^2 считаются функциями длины дуги s , то

$$\frac{d^2 u^1}{ds^2} = -\Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds}, \quad \frac{d^2 u^2}{ds^2} = -\Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha}{ds} \frac{du^\beta}{ds}.$$

Если геодезическая записана в виде $u^2 = f(u^1)$, то

$$f'' = -\Gamma_{11}^2 - (2\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) f' + (-\Gamma_{22}^2 + 2\Gamma_{12}^1) f'^2 + \Gamma_{22}^1 f'^3.$$

Через каждую точку и каждое направление проходит одна и только одна геодезическая.

Геодезические на поверхностях вращения. Если ρ — расстояние от точки до оси вращения, а α — угол между геодезической и параллелью поверхности вращения, то вдоль каждой геодезической

$$\rho \cos \alpha = \text{const.}$$

В частности, при $\rho \cos \alpha = 0$ геодезическая есть меридиан поверхности вращения.

15. Геодезические, как экстремали функционалов действия и функционалов длины.

Функционал действия: нет ответа.

Функционал длины. Если первая фундаментальная форма записана как

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

где E, F, G — коэффициенты первой фундаментальной формы, то длина кривой выражается функционалом

$$\int_A^B \sqrt{E du^2 + 2F du dv + G dv^2}.$$

Отрезок геодезической между достаточно близкими точками дает кратчайшее расстояние между ними по сравнению со всеми другими кривыми на поверхности, соединяющими эти точки. Экстремум этого функционала приводит к уравнению геодезической как к уравнению Эйлера–Лагранжа.